

GUIDE PRATIQUE

Analyse exploratoire des open interests

FESX · FEXD · OEXD · OED1

Cadre de données, contrôles, indicateurs, visualisations et tableaux de bord pour explorer les dimensions temporelles, calendaires, relatives, acteurs, positions, strikes et types d'options.

Version du 4 août 2026

Objet et périmètre du guide

Ce document transforme l'ensemble des analyses proposées en un plan de mise en œuvre. Il reste volontairement exploratoire : son objectif est de décrire les niveaux, répartitions, cycles de vie, concentrations, migrations et observations atypiques. Il n'introduit ni prévision, ni backtest, ni interprétation causale.

Principe directeur

L'open interest mesure des positions ouvertes. Sur un contrat complet, le total long est égal au total short. Il ne constitue donc pas, isolément, un indicateur haussier ou baissier. La décomposition par acteur apporte de l'information, mais ne révèle pas nécessairement les couvertures et stratégies détenues dans d'autres instruments.

Table des matières

Partie	Contenu
0	Cadre transversal : modèle de données, qualité, agrégations et conventions
1 · FESX	Courbe des échéances, acteurs, roll et concentration
2 · FEXD	Millésimes de dividendes, familles contractuelles, horizons CY et migration
3 · OEXD	Surface échéance × strike, calls/puts, moneyness et acteurs
4 · OED1	Double échéance option/FEXD, surfaces mid-curve et migration trimestrielle
5	Mise en œuvre, livrables, contrôles de restitution et références

Carte des dimensions

Produit	Objet exploratoire principal	Dimensions structurantes
FESX	Courbe d'OI et roll	Date, échéance fixe, rang M1-Mn, acteur, long/short
FEXD	Courbe des millésimes	Date, période contractuelle, année de dividendes, horizon CY, acteur, long/short
OEXD	Surface d'OI	Date, millésime, strike, call/put, acteur, long/short
OED1	Surface mid-curve	Date, échéance option, FEXD livré, strike, call/put, acteur, long/short

0. Cadre transversal

0.1 Modèle canonique en format long

Le format long est la source de vérité. Une observation doit rester au niveau le plus fin disponible. Les agrégats sont produits dans des tables analytiques séparées afin d'éviter les doubles comptages et de préserver la traçabilité.

Champ	Rôle	Produits
observation_date	Date de mesure de l'OI	Tous
expiry_date	Échéance contractuelle	Tous
relative_expiry	Rang relatif M1, A1, E1...	Tous
underlying_expiry	Échéance du FEXD livré	OED1
strike	Prix d'exercice en points de dividendes	OEXD, OED1
option_type	Call ou put	OEXD, OED1
actor	agent, mm, prop	Tous
side	long ou short	Tous
open_interest	Nombre de contrats ouverts	Tous

0.2 Contrôles fondamentaux

- Unicité de la clé au niveau instrument : date, échéance, acteur et côté, complétés par strike et type pour les options.
- Valeurs non négatives, catégories valides, dates cohérentes et absence de maturité déjà expirée.
- Distinction explicite entre OI nul, série non publiée, instrument non coté et donnée manquante.
- Suivi des ruptures de classification, de fréquence, de gamme de maturités et de disponibilité des acteurs.
- Rapprochement long-short au niveau le plus fin disponible. Un écart global faible peut masquer des erreurs qui se compensent.

```
Gap = somme_a(Long_a) - somme_a(Short_a)
GapRel = |Gap| / ((somme_a(Long_a) + somme_a(Short_a)) / 2)
```

0.3 Mesures par acteur

```
Gross_a = Long_a + Short_a
Net_a = Long_a - Short_a
NetRatio_a = Net_a / Gross_a, si Gross_a > 0
```

Gross est une mesure analytique de présence d'une catégorie. Ce n'est pas l'open interest officiel : il additionne les deux côtés déclarés par l'acteur.

```
MarketOI = (somme_a(Long_a) + somme_a(Short_a)) / 2
```

Cette reconstruction n'est valable que si le périmètre des acteurs est complet et si les deux côtés sont comparables. Sinon, conserver séparément les totaux publiés et documenter le périmètre.

0.4 Statistiques descriptives minimales

- Effectif, taux de valeurs manquantes, taux de zéros, moyenne, médiane et écart-type.
- Minimum, maximum, quantiles 10 %, 25 %, 75 % et 90 %.
- Variation absolue et relative, toujours accompagnées du niveau initial.
- Nombre de contrats, maturités ou strikes actifs afin de contrôler les changements de couverture.

```
DeltaOI_t = OI_t - OI_(t-1)
DeltaLogOI_t = log(OI_t) - log(OI_(t-1)), uniquement si les deux niveaux sont positifs
```

0.5 Repérage robuste des observations atypiques

```
MAD(X) = médiane(|X - médiane(X)|)  
RobustZ_t = (X_t - médiane(X)) / (1,4826 × MAD(X))
```

Le robust z-score sert à sélectionner des observations pour inspection. Il ne prouve pas qu'une donnée est erronée ni qu'un événement est économiquement exceptionnel. Les groupes de comparaison doivent rester homogènes.

Explorer l'open interest des futures EURO STOXX 50

Deux lectures complémentaires : suivre chaque contrat calendaire pendant sa vie et comparer la structure relative M1-Mn au fil du temps.

1.1 Variables et table analytique

Variable	Définition
expiry_date	Échéance calendaire du contrat
relative_expiry	Rang M1, M2, M3... à chaque date
days_to_maturity	Échéance - date d'observation
long_oi / short_oi	Positions de l'acteur après pivot des côtés
gross_oi / net_oi	Présence brute analytique et position nette
long_share / short_share	Part de l'acteur dans chaque côté

1.2 Contrôles spécifiques

- Vérifier la présence des six combinaisons attendues si le périmètre contient trois acteurs et deux côtés.
- Tracer le nombre de maturités actives dans le temps : une hausse de l'OI total peut provenir d'une couverture plus large.
- Contrôler le rang relatif autour des expirations et conserver l'identifiant calendaire afin d'éviter les ruptures artificielles de M1.
- Identifier les dates d'expiration et les éventuels changements dans la gamme de contrats cotés.

1.3 Vue temporelle globale

$$\text{TotalOI}_t = (\text{somme}_{(a,m)} \text{Long}_{(a,t,m)} + \text{somme}_{(a,m)} \text{Short}_{(a,t,m)}) / 2$$

- Tracer l'OI total, sa variation quotidienne, une moyenne mobile et le nombre de maturités actives.
- Compléter par l'OI moyen et médian par maturité active.
- Comparer niveaux et variations par année, mois et proximité des expirations.

1.4 Analyse des échéances calendaires

Pour chaque contrat fixe, calculer la première et dernière observation, le maximum d'OI, la date du maximum, la durée de dominance et l'OI à différents jours avant expiration.

$$\text{DTM}_{(t,m)} = \text{ExpiryDate}_m - \text{ObservationDate}_t$$

- Superposer les courbes de vie en fonction de DTM.
- Afficher médiane, quartiles et nombre de contrats disponibles à chaque horizon.
- Séparer les familles d'échéances économiquement comparables lorsque nécessaire.

1.5 Analyse des échéances relatives

$$\text{MaturityShare}_{(t,k)} = \text{OI}_{(t,M_k)} / \sum_j \text{OI}_{(t,M_j)}$$

- Aires empilées des parts M1-Mn.
- Heatmap date × rang relatif colorée par OI ou part d'OI.
- Profil médian, quartiles et effectifs par rang.
- Exclure des synthèses les rangs dont l'historique est insuffisant ou les signaler explicitement.

1.6 Acteurs et positions

- Présenter pour chaque acteur les longs, shorts, gross, net, net ratio et parts de marché.
- Décliner les résultats par M1, M2, M3 et maturités plus lointaines.
- Afficher net et net ratio ensemble : un même net n'a pas le même poids selon la taille brute.
- Ne pas attribuer automatiquement une conviction directionnelle : les positions peuvent couvrir options, spreads ou autres expositions.

1.7 Matrices acteurs × maturités

Acteur	M1	M2	M3	M4+	Total
Agent	Net	Net	Net	Net	Net
MM	Net	Net	Net	Net	Net
Prop	Net	Net	Net	Net	Net

Produire des matrices distinctes pour long, short, gross, net, net ratio et part de marché. Les heatmaps ne doivent pas mélanger des métriques dont les unités diffèrent.

1.8 Roll M1-M2

$$\text{RollShare}_t = \text{OI}_{(M2,t)} / (\text{OI}_{(M1,t)} + \text{OI}_{(M2,t)})$$

Repérer la première date où $\text{OI}(M2) > \text{OI}(M1)$, puis mesurer le nombre de jours avant l'expiration de M1. Comparer la médiane, les quartiles et les valeurs extrêmes entre cycles.

$$\text{ActorRollShare}_{(a,t)} = \text{Gross}_{(a,t,M2)} / (\text{Gross}_{(a,t,M1)} + \text{Gross}_{(a,t,M2)})$$

La baisse de M1 simultanée à la hausse de M2 est compatible avec un transfert, mais ne prouve pas que les mêmes positions ont été roulées.

1.9 Concentration et profondeur

$$s_{(t,m)} = \text{OI}_{(t,m)} / \sum_j \text{OI}_{(t,j)}$$

$$\text{HHI}_{\text{maturity},t} = \sum_m s_{(t,m)}^2$$

$$\text{Top2Share}_t = (\text{OI}_{M1} + \text{OI}_{M2}) / \sum_m \text{OI}_m$$

$$\text{WAM}_t = \sum_m (\text{OI}_{(t,m)} \times \text{DTM}_{(t,m)}) / \sum_m \text{OI}_{(t,m)}$$

WAM mesure la maturité moyenne pondérée. Son déplacement autour du roll est en partie mécanique et doit être lu avec RollShare.

1.10 Tableau de bord FESX

Page	Restitution
Qualité	Couverture, doublons, valeurs manquantes, rapprochement long-short
Vue globale	OI total, variations, maturités actives, concentration
Calendaires	Courbes de vie, maximum et DTM
Relatives	M1-Mn, aires empilées, heatmap et profils
Acteurs	Long, short, gross, net, net ratio et parts
Roll	M1/M2, RollShare, date de bascule et comportement par acteur

Livrable FESX

Un atlas de la structure des échéances et du roll, sans tentative de prédire les prix ni de transformer automatiquement l'OI en sentiment.

Explorer l'open interest des futures de dividendes

Le centre économique de l'analyse devient le millésime de dividendes et la période contractuelle. Le rang M1-Mn reste utile, mais ne doit pas mélanger échéances trimestrielles, semestrielles et annuelles.

2.1 Classification des contrats

Dimension	Exemple	Utilité
Échéance calendaire	Décembre 2028	Identifie le contrat
Rang global	M1, M2...	Trie toutes les expirations
Famille	Trimestrielle / semestrielle / annuelle	Sépare les périodes contractuelles
Rang de famille	Q1, S1, A1...	Compare des contrats homogènes
Année de dividendes	2028	Identifie le millésime économique
Horizon économique	CY0, CY1, CY2...	Compare les millésimes vus d'une date donnée

Règle de classement

Ne pas comparer directement un contrat trimestriel proche et un contrat annuel de décembre comme s'ils représentaient le même type d'exposition. Les analyses de courbe longue doivent être réalisées principalement sur les échéances annuelles.

2.2 Contrôles spécifiques

- Nombre de contrats trimestriels, semestriels et annuels disponibles à chaque date.
- Date d'apparition et de disparition de chaque millésime.
- Cohérence de l'échéance avec la période de dividendes couverte.
- Couverture historique comparable entre familles et identification des changements de gamme.

2.3 Vue globale par famille

$$\text{TotalOI}_t = \text{OI}_{\text{quarterly},t} + \text{OI}_{\text{semiannual},t} + \text{OI}_{\text{annual},t}$$

$$\text{AnnualShare}_t = \text{OI}_{\text{annual},t} / \text{TotalOI}_t$$

- Tracer OI total, OI par famille, nombre de contrats actifs et OI médian par contrat.
- Distinguer contrats cotés, contrats avec OI positif et contrats substantiellement actifs.
- Examiner la distribution des OI positifs avant de définir un seuil d'activité substantielle.

2.4 Courbe des millésimes

$$\text{YearShare}_t(t,y) = \text{OI}_t(t,y) / \sum_j \text{OI}_t(t,j)$$

- Courbe d'OI par année de dividendes.
- Heatmap date × millésime et aires empilées des parts.
- Courbe médiane par horizon annuel et effectifs disponibles.

2.5 Horizon CY

$$\text{YearHorizon}_{(t,y)} = \text{DividendYear}_y - \text{Year}(\text{ObservationDate}_t)$$

CY0 est l'année en cours, CY1 l'année suivante, etc. CY0 doit être croisé avec le mois d'observation : en janvier presque toute l'année reste incertaine, alors qu'en novembre une grande partie des dividendes est déjà annoncée ou réalisée.

2.6 Cycle de vie du millésime

- Première et dernière date d'OI non nul, durée de vie, maximum et date du maximum.
- OI à 365, 180, 90, 30 et 10 jours de l'échéance.
- Profil médian et quartiles en fonction des jours restants.
- Comparaison par millésime et par famille homogène.

2.7 Progression dans l'année de dividendes

$$\text{Progress}_{(t,y)} = (\text{ObservationDate}_t - \text{1er janvier } y) / (31 \text{ décembre } y - \text{1er janvier } y)$$

Pour les observations de l'année concernée, borner Progress entre 0 et 1. Étudier l'OI, la concentration et les positions des acteurs avant l'année, au début, au milieu et à la fin de l'année de dividendes.

2.8 Acteurs et horizons

- Décomposer long, short, gross, net, net ratio et parts par acteur.
- Construire des matrices acteur × CY0-CYn et acteur × famille contractuelle.
- Rechercher les spécialisations apparentes par horizon, sans inférer les motivations de couverture.
- Comparer positions nettes et brutes : une forte présence peut coexister avec un net faible.

2.9 Positions opposées entre millésimes

$$\text{NetSlope}_{(a,t,y)} = \text{Net}_{(a,t,y+1)} - \text{Net}_{(a,t,y)}$$

$$\text{Opposition}_{(a,t,y)} = 1 \text{ si } \text{Net}_{(a,t,y)} \times \text{Net}_{(a,t,y+1)} < 0, \text{ sinon } 0$$

Une opposition est compatible avec une structure inter-millésimes, mais ne permet pas de conclure qu'un calendar spread a été négocié.

2.10 Concentration et maturité moyenne

$$\text{HHI}_{\text{year},t} = \text{somme}_y \text{YearShare}_{(t,y)}^2$$

$$\text{WeightedHorizon}_t = \text{somme}_y (\text{OI}_{(t,y)} \times \text{YearHorizon}_{(t,y)}) / \text{somme}_y \text{OI}_{(t,y)}$$

Calculer WeightedHorizon sur les contrats annuels afin de ne pas mélanger des périodes contractuelles différentes.

2.11 Migration entre millésimes

$$\text{YearMigrationShare}_{(t,y)} = \text{OI}_{(t,y+1)} / (\text{OI}_{(t,y)} + \text{OI}_{(t,y+1)})$$

Repérer le mois où l'OI de l'année suivante dépasse celui de l'année courante et comparer la bascule par acteur. Ce n'est pas un roll identique au FESX : les deux contrats portent sur des années de dividendes différentes.

2.12 Saisonnalité

Stratifier les statistiques selon Mois d'observation × Horizon CY × Famille contractuelle. Une moyenne mensuelle regroupant CY0, CY1 et CY5 serait difficilement interprétable.

2.13 Tableau de bord FEXD

Page	Restitution
Qualité	Périmètre, familles, équilibre long-short, ruptures
Global	OI total, OI par famille, contrats actifs
Courbe annuelle	Millésime, horizon CY, heatmap et concentration
Cycle de vie	DTM, progression annuelle, médiane et quartiles
Acteurs	Positions, parts et spécialisation par horizon
Migration	Bascule entre millésimes et comportement par acteur
Saisonnalité	Mois × CY × famille et observations atypiques

Explorer la surface d'open interest des options de dividendes

Les dimensions strike et call/put transforment la courbe FEXD en surface. Les calls et puts restent séparés jusqu'aux agrégations explicitement définies.

3.1 Objet élémentaire

Série OEXD = (échéance, strike, type d'option)
Clé acteur = (date, échéance, strike, type, acteur, long/short)

OEXD est une option européenne annuelle de décembre réglée en espèces. Le contrat vaut 100 EUR par point de dividende. L'analyse doit conserver l'année de dividendes, le rang annuel A1-An et l'horizon CY.

3.2 Contrôles par série

- Rapprocher longs et shorts pour chaque combinaison échéance × strike × call/put.
- Contrôler strikes, pas de strike, apparition de nouvelles séries et trous dans la grille.
- Distinguer séries cotées avec OI nul, séries absentes et données manquantes.
- Ne jamais compenser l'écart d'un call avec celui d'un put ou d'un strike voisin.

3.3 Agrégations par échéance

CallOI_(t,e) = somme_k OI_(t,e,k,Call)
PutOI_(t,e) = somme_k OI_(t,e,k,Put)
TotalOptionOI_(t,e) = CallOI_(t,e) + PutOI_(t,e)

- OI total, call et put par millésime et horizon CY.
- Nombre de strikes et séries actives par échéance.
- Concentration de l'OI et répartition par acteur.

3.4 Profil par strike

PeakStrike_(t,e,o) = argmax_k OI_(t,e,k,o)
PeakShare_(t,e,o) = max_k OI_(t,e,k,o) / somme_k OI_(t,e,k,o)

- Histogrammes de l'OI par strike, calls et puts séparés.
- Strike du pic, part du pic, nombre de strikes actifs et largeur de la zone active.
- Quantiles pondérés pour éviter qu'une série isolée détermine toute l'étendue.

3.5 Normalisation par le FEXD

Distance = $K - F_{-}(t,e)$
RelativeStrike = $(K - F_{-}(t,e)) / F_{-}(t,e)$
LogMoneyness = $\log(K / F_{-}(t,e))$

Référence correcte

$F_{-}(t,e)$ est le prix du FEXD du même millésime. Sans ce prix, l'analyse peut rester en strikes absolus, mais elle ne peut pas classer rigoureusement ITM, ATM et OTM.

3.6 Classification ITM/ATM/OTM

$$\text{ATMStrike}_{(t,e)} = \text{argmin}_k |K - F_{(t,e)}|$$

Type	ITM	OTM
Call	$K < F$	$K > F$
Put	$K > F$	$K < F$

Une bande ATM peut également être définie à partir de $|(K-F)/F|$, mais son seuil doit être cohérent avec le pas de strike et la distribution observée.

3.7 Surface échéance × strike

- Heatmap échéance × strike pour calls, puts, OI total et variation d'OI.
- Heatmap échéance × log-moneyness pour comparer les millésimes.
- Surfaces nettes séparées pour agent, mm et prop.
- Série d'instantanés mensuels pour visualiser le déplacement de la surface.

3.8 Put/call

$$\text{PutCallRatio} = \text{PutOI} / \text{CallOI}$$

$$\text{PutCallBalance} = (\text{PutOI} - \text{CallOI}) / (\text{PutOI} + \text{CallOI})$$

PutCallBalance appartient à $[-1, 1]$ et reste défini lorsque CallOI est nul, sauf si les deux OI sont nuls. Un excès de puts n'est pas automatiquement baissier : l'OI ne révèle ni l'initiateur, ni la couverture, ni les différentes jambes d'une stratégie.

3.9 Acteurs par type d'option

$$\text{NetCall}_a = \text{somme}_k(\text{LongCall}_a - \text{ShortCall}_a)$$

$$\text{NetPut}_a = \text{somme}_k(\text{LongPut}_a - \text{ShortPut}_a)$$

Construire une matrice par acteur comprenant calls longs, calls shorts, calls nets, puts longs, puts shorts et puts nets, puis la décliner par millésime et bande de moneyness.

3.10 Comptage directionnel et delta

$$\text{DirectionalCount} = \text{LongCall} - \text{ShortCall} - \text{LongPut} + \text{ShortPut}$$

Ce comptage attribue le même poids à toutes les options. Il doit être nommé comptage signé, jamais exposition réelle.

$$\text{DeltaAdjustedOI} = \text{NetOI} \times \text{Delta}$$

$$\text{DeltaExposureEUR} = \text{NetOI} \times \text{Delta} \times 100$$

La version delta-ajustée nécessite prix OEXD, prix FEXD, temps, taux et volatilité. Eurex utilise Black 76 pour les règlements quotidiens. Sans ces données, ne pas inventer de delta.

3.11 Concentration, centre et dispersion

$$s_k = \text{OI}_k / \text{somme}_j \text{OI}_j$$

$$\text{HHI}_{\text{strike}} = \text{somme}_k s_k^2$$

$$\text{Effective Strikes} = 1 / \text{HHI}_{\text{strike}}$$

$$\text{WeightedStrike} = \text{somme}_k (K \times \text{OI}_k) / \text{somme}_k \text{OI}_k$$

$$\text{StrikeDispersion} = \text{racine}[\text{somme}_k \text{OI}_k (K - \text{WeightedStrike})^2 / \text{somme}_k \text{OI}_k]$$

Compléter par médiane et quantiles pondérés. Pour comparer les échéances, appliquer les mêmes calculs à la log-moneyness.

3.12 Asymétrie autour du FEXD

$$\text{OISideBalance} = (\text{OI}_{(K>F)} - \text{OI}_{(K<F)}) / (\text{OI}_{(K>F)} + \text{OI}_{(K<F)})$$

Calculer séparément pour calls et puts. Suivre également la distance entre le strike de pic et le FEXD :
 $\text{PeakDistance} = \text{PeakStrike} - F$.

3.13 Variations et structures compatibles

- Heatmap de DeltaOI par strike et échéance.
- Nouvelle série, extinction, concentration sur strikes voisins et migration apparente.
- OI call et put au même strike : compatible avec un straddle, sans preuve de stratégie.
- OI sur deux strikes d'un même type : compatible avec un spread, sans preuve de liaison entre les jambes.

3.14 Tableau de bord OEXD

Page	Restitution
Qualité	Séries, strikes, call/put, équilibre long-short
Global	OI total, calls/puts, échéances et acteurs
Échéances	Millésimes et horizons CY
Strikes	Pics, quantiles, concentration et dispersion
Surface	Échéance × strike/moneyness
Acteurs	Long/short/net/gross par call/put et moneyness
Cycle de vie	DTM, strikes actifs et déplacement du pic
Structures	Configurations remarquables, formulées sans certitude transactionnelle

Explorer les options mid-curve un an

L'OED1 exige une double horloge : la date d'expiration de l'option et l'échéance du FEXD créé en cas d'exercice.

4.1 Convention contractuelle

OED1 est une option européenne mid-curve. Son exercice crée une position sur un FEXD de décembre arrivant à échéance un an après l'année d'expiration de l'option. Les échéances OED1 sont trimestrielles et cinq échéances proches sont disponibles sur un horizon pouvant atteindre 15 mois.

Echéance OED1	FEXD livré
Mars 2026	Décembre 2027
Juin 2026	Décembre 2027
Septembre 2026	Décembre 2027
Décembre 2026	Décembre 2027
Mars 2027	Décembre 2028

$\text{UnderlyingYear} = \text{Year}(\text{OptionExpiry}) + 1$

Point clé

Plusieurs expirations OED1 ont le même FEXD sous-jacent. Le mapping officiel instrument-sous-jacent doit être conservé ; une erreur de mapping change l'exposition économique.

4.2 Clé et variables

Clé = (date, option_expiry, underlying_FEXD_expiry, strike, option_type, actor, side)

- Rang de l'échéance optionnelle E1-E5.
- Année et horizon CY du FEXD livré.
- Trimestre d'expiration de l'option.
- Jours jusqu'à l'option et jours jusqu'au FEXD.
- Strike, call/put, prix du FEXD livré et moneyness.

4.3 Double horloge

$T_{\text{option}} = \text{OptionExpiry} - \text{ObservationDate}$
 $T_{\text{underlying}} = \text{FEXDExpiry} - \text{ObservationDate}$
 $\text{ForwardGap} = \text{FEXDExpiry} - \text{OptionExpiry}$

L'écart exact varie selon le trimestre. Une option de mars expire beaucoup plus tôt relativement au FEXD de décembre de l'année suivante qu'une option de décembre sur le même FEXD.

4.4 Trois agrégations nécessaires

- Par échéance OED1 : localisation de l'activité dans la file E1-E5.
- Par FEXD livré : millésime de dividendes réellement concerné.

- Par couple échéance OED1 × FEXD : préférence pour une date d'expiration donnée sur un même sous-jacent.

4.5 Contrôles spécifiques

- Rapprochement long-short au niveau option_expiry × FEXD × strike × call/put.
- FEXD livré présent et postérieur à l'échéance OED1.
- Cohérence du produit OED1 avec l'année du FEXD livré.
- Strikes, types, acteurs et séries correctement renseignés.
- Nouveaux strikes, séries disparues, zéros et valeurs manquantes explicitement distingués.

4.6 Courbe des échéances OED1

- OI total, call, put, strikes actifs, séries actives et acteurs par expiration.
- Heatmap date × E1-E5, accompagnée du millésime FEXD sous-jacent.
- Comparaison des trimestres mars, juin, septembre et décembre.

4.7 Plusieurs OED1 sur un même FEXD

Fixer un FEXD, par exemple décembre 2027, puis comparer les expirations OED1 de mars, juin, septembre et décembre 2026. Produire des matrices strike × échéance pour calls, puts, OI total, positions nettes par acteur et variations quotidiennes.

Surface OED1 | FEXD fixé : OptionExpiry × Strike → OI

4.8 Moneyness

Distance = $K - F_{(t,u)}$
 RelativeStrike = $(K - F_{(t,u)}) / F_{(t,u)}$
 LogMoneyness = $\log(K / F_{(t,u)})$

Sous-jacent de référence

Utiliser le prix du FEXD effectivement livré, et non le FEXD le plus proche, le millésime de l'expiration OED1 ou le niveau de l'EURO STOXX 50.

4.9 Surface et répartition ITM/ATM/OTM

- Heatmaps OptionExpiry × strike et OptionExpiry × moneyness, calls/puts séparés.
- Surfaces de net par acteur et de variation quotidienne.
- Part ATM, ITM et OTM, dispersion et distance du pic au FEXD.
- Comparaison des expirations précoces et tardives sur le même millésime.

4.10 Migration entre expirations OED1

$\text{ExpiryMigrationShare}_{(t,u)} = \text{OI}_{(t,e2,u)} / (\text{OI}_{(t,e1,u)} + \text{OI}_{(t,e2,u)})$

Mesurer la date où e2 dépasse e1, les jours avant l'expiration de e1, les strikes et acteurs concernés. Une migration apparente ne relie pas les transactions et ne prouve pas un roll.

4.11 Cycle de vie et saisonnalité

$\text{tau} = \text{ObservationDate} - \text{OptionExpiry}$

- Aligner OI, calls/puts, strikes actifs, concentration et acteurs sur tau.
- Comparer mars, juin, septembre et décembre, en contrôlant le millésime FEXD.
- Rapporter les effectifs : OED1 ayant été lancé en février 2024, le nombre de cycles historiques reste limité.

4.12 Call/put et acteurs

$\text{PutCallBalance}_{(t,e,u)} = (\text{PutOI}_{(t,e,u)} - \text{CallOI}_{(t,e,u)}) / (\text{PutOI}_{(t,e,u)} + \text{CallOI}_{(t,e,u)})$

Décliner par échéance, FEXD, acteur et moneyness. Cartographier OptionExpiry × Moneyness -> NetOI pour chaque acteur. Ne pas convertir mécaniquement le put/call en sentiment.

4.13 Comparer OED1, OEXD et FEXD

Caractéristique	OED1	OEXD
Expiration option	Trimestrielle	Annuelle de décembre
À l'exercice	Création d'une position FEXD	Règlement en espèces
Double échéance	Oui	Non sous cette forme
Axe principal	Expiration option × FEXD livré	Millésime × strike
Traitement de la prime	Futures-style	Prime réglée intégralement

$$\text{OptionToFutureOI}(t,u) = \text{somme}_{(e,k,o)} \text{OED1OI}(t,e,u,k,o) / \text{FEXD0I}(t,u)$$

Ce ratio compare des nombres de contrats, pas des expositions. Une version delta-ajustée exige les données et hypothèses de Black 76.

4.14 Concentration

- HHI entre expirations OED1 pour un FEXD fixé.
- HHI entre strikes pour une expiration, un FEXD et un type d'option.
- HHI entre acteurs à partir de leur présence brute analytique.

4.15 Tableau de bord OED1

Page	Restitution
Mapping	Expiration OED1, FEXD livré, qualité et équilibre
Global	OI total, calls/puts, séries, strikes et acteurs
Expirations	E1-E5, trimestres et cycle de vie
Sous-jacents	OI par FEXD et concentration inter-expirations
Surface	Expiration × strike/moneyness
Acteurs	Net, gross et migration par acteur
Comparaison	OED1/OEXD/FEXD à sous-jacent comparable

Construire l'atlas exploratoire

Une séquence reproductible, depuis l'ingestion des données jusqu'aux tableaux de bord validés.

5.1 Architecture recommandée

Couche	Contenu
Raw	Données sources immuables, dates de chargement et identifiants d'instruments
Canonical	Table longue normalisée, nomenclatures et calendrier contractuel
Quality	Doublons, couverture, gaps long-short, ruptures et anomalies
Analytical	Pivots long/short, net, gross, shares, rangs, DTM et moneyness
Aggregates	Agrégats par produit, échéance, acteur, strike et horizon
Dashboard	Vues exploratoires et fiches d'observations atypiques

5.2 Ordre de construction

- 1. Construire le dictionnaire des champs et les identifiants contractuels.
- 2. Normaliser acteurs, côtés, dates, strikes et types d'options.
- 3. Rattacher le calendrier d'expiration et les rangs relatifs.
- 4. Pour OED1, rattacher explicitement chaque série au FEXD livré.
- 5. Produire et valider les contrôles de qualité au niveau le plus fin.
- 6. Créer les tables analytiques et contrôler les agrégations.
- 7. Générer les distributions descriptives avant de choisir des seuils d'anomalie.
- 8. Construire les graphiques simples, puis les heatmaps et surfaces.
- 9. Documenter chaque observation atypique et les limites d'interprétation.

5.3 Tests de restitution

- La somme des parts d'échéances vaut 1 lorsque le dénominateur est positif.
- Le MarketOI reconstruit correspond au total de chaque côté dans les limites documentées.
- Chaque rang relatif possède exactement un contrat par date et famille pertinente.
- Les agrégats calls + puts égalent l'OI optionnel total défini.
- Les bandes de moneyness sont mutuellement exclusives et couvrent les séries admissibles.
- Chaque OED1 est reliée à un seul FEXD sous-jacent valide.
- Les graphiques affichent les effectifs et ne relient pas artificiellement les périodes sans données.

5.4 Catalogue minimal des graphiques

Produit	Graphiques prioritaires
FESX	OI total, vie contractuelle, parts M1-Mn, acteurs × maturités, RollShare
FEXD	OI par famille, heatmap millésime/CY, progression annuelle, migration
OEXD	Profils de strike, surfaces échéance × moneyness, put/call, acteurs
OED1	E1-E5, expiration option × strike sur FEXD fixé, migration inter-expirations

5.5 Limites à afficher systématiquement

- Long total = short total : l'OI agrégé n'est pas directionnel.
- La classification des acteurs ne révèle pas les couvertures inter-produits.
- Les mouvements simultanés d'OI ne prouvent ni roll ni stratégie multi-jambes.
- Les ratios relatifs deviennent instables lorsque les niveaux sont faibles.
- Les historiques courts, notamment OED1, limitent la portée des comparaisons saisonnières.
- Les métriques delta-ajustées exigent des données de marché et des hypothèses documentées.

Références contractuelles

Les conventions décrites dans ce guide ont été vérifiées à partir des pages officielles Eurex disponibles à la date du document.

Produit	Source
FESX	eurex.com - EURO STOXX 50 Index Futures (FESX)
FEXD	eurex.com - EURO STOXX 50 Index Dividend Futures (FEXD)
OEXD	eurex.com - EURO STOXX 50 Index Dividend Options (OEXD)
OED1	eurex.com - One-Year Mid-Curve Options on EURO STOXX 50 Index Dividend Futures
Mid-curve	Eurex Circular 112/23 et spécifications des contrats OED1-OED5

Liens :

<https://www.eurex.com/ex-en/markets/idx/stx/euro-stoxx-50-derivatives/products/EURO-STOXX-50-Index-Futures-160088>

<https://www.eurex.com/ex-en/markets/did/eqt-idx-div-fut/EURO-STOXX-50-Index-Dividend-Futures-54036>

<https://www.eurex.com/ex-en/markets/did/eqt-idx-div-opt/EURO-STOXX-50-Index-Dividend-Options-946274>

<https://www.eurex.com/ex-en/markets/did/eqt-idx-div-opt/One-Year-Mid-Curve-Options-on-EURO-STOXX-50-Index-Dividend-Futures-3844750>

Résultat attendu

Un atlas cohérent des open interests, capable de répondre à cinq questions : où se trouve l'OI, comment il se répartit, comment il migre, quels acteurs le portent et quelles observations méritent une inspection approfondie.